# 公司运维研发成果及说明

# 中达丰集团有限公司

2025年12月31日

文档信息

| 文档名称编号 | 运维服务技术研发规划（ZDFJT-ITSS-YWFWJSYF） | | | |
|---|---|---|---|---|
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 | | | |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-12-31 | 发布版本 | 秦立祥 | 吴向阳 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

目录

公司运维研发成果及说明 ..... 1

中达丰集团有限公司 ..... 1

文档信息 ..... 2

1. 运维技术研发实施 ..... 4

1.1. 充电桩智能监控移动端研发 ..... 4

1.1.1. 工具优化描述 ..... 4

1.1.2. 进度时间表 ..... 10

1.1.3. 实际人力投入 ..... 10

1.1.4. 质量要求 ..... 11

1.1.5. 工具优化应用 ..... 11

1.2. 运维手册研发 ..... 12

1.3. 新技术研发 ..... 12

2. 研发经费使用情况 ..... 13

3. 总结 ..... 13

4. 下一步计划 ..... 13

# 1. 运维技术研发实施

## 1.1. 充电桩智能监控移动端研发

### 1.1.1. 工具优化描述

基于公司已上线的充电桩智能监控电脑端系统，为满足运维人员移动办公、现场巡检、应急响应等场景需求，成功研发了配套的移动端监控应用。该应用完整继承了电脑端核心监控功能，并针对移动设备特性进行了深度优化设计，实现了以下关键功能提升：

全景移动监控看板：支持按站点、设备状态分类展示，实时刷新设备运行数据。

设备详情与远程操作：集成实时数据展示、历史查询、设备重启、参数调整等功能。

智能巡检任务管理：支持GPS定位签到、拍照上传、异常上报、自动报告生成。

应急响应与告警推送：实现多级告警实时推送、应急处理指引、现场状态实时更新。

视频监控移动化：集成现场摄像头实时画面，支持截图、录像回放与画质自适应。

6:09
设备详情
二中停车场充电站四号充电桩-1号枪
故障
枪编号：20241220001501
充电站：二中停车场充电站
设备类型：直流桩（快充）
额定功率：250kW
设备信息
枪头温度 2℃
故障信息 --
开始时间 --
结束时间 --
充电电压 --
充电电流 --
已充时长 --
已充电量 --
当前SOC 0%

6:08
Camera 01
Camera 01
Camera 01
Camera 01
69.0KB/s 1.37MB
2/5
标清

6:09
设备监控
全部充电站
故障
大润发停车场充电站
大润发二号充电桩-5号枪
枪编号：2025060414492105
额定功率：480kW
故障
二中停车场充电站
二中停车场充电站四号充电桩-1号枪
枪编号：20241220001501
额定功率：250kW
故障
二中停车场充电站四号充电桩-2号枪
枪编号：20241220001502
额定功率：250kW
故障
没有更多了

6:08
资源监控
实时定位
冠华西路
振亚广
搜索
区域
地图
12
6
2
14
夏家庄
建湖县汇杰
初级中学
35
建湖县第二中学
6
25
镇南村
建湖大道
盐城汉开书
15
盐城建湖
宝龙广场
胜利村
7
38
建湖县
严桥村
14
4
建湖大道
江苏省建湖
高级中学
15
走马沟
唐桥村
S231
高德地图

11:47
admin
相册
共0张
视频
共3段
照片上传
未采集
设备管理
账号与安全
设置
帮助中心
意见反馈
关于软件
首页
事件
我的

### 1.1.2. 进度时间表

研发团队于2025年4月制定了《运维服务技术研发规划书》，明确研发目标、资源配置、时间进度、质量指标、预算及预期效益。任命秦立祥为项目组长，组建10人专项研发团队。

研发团队与运维部、质量部、采购部等部门进行了多轮需求沟通，结合《充电桩智能监控移动端需求规格说明书》，形成完整的功能清单与技术方案，经研发部负责人审核、公司副总批准后实施。

研发工作按计划分阶段推进，于2025年11月底完成全部功能开发与内部测试，12月进入试运行阶段，目前系统已具备上线条件。

研发完成情况进度表：

| 任务阶段 | 时间节点 | 工作内容 | 项目进度 |
|---|---|---|---|
| **项目规划与需求分析** | 2025年4月 | 1. 业务场景调研与需求确认<br>2. 编写项目规划与需求规格说明书 | 已完成 |
| **技术方案设计与评审** | 2025年5月 | 1. iOS/Android技术选型<br>2. 系统架构设计与接口规划 | 已完成 |
| **核心功能开发** | 2025年6月-9月 | 1. 基础框架搭建<br>2. 监控看板、设备详情、用户体系等模块开发 | 已完成 |
| **移动特色功能开发** | 2025年9月-11月 | 1. 移动巡检、应急响应、视频监控适配开发<br>2. 离线支持、位置服务等特色功能实现 | 已完成 |
| **内部测试与优化** | 2025年12月 | 1. 功能测试、性能测试、安全测试<br>2. 用户体验优化与BUG修复 | 已完成 |
| **上线准备与培训** | 2026年1月-3月（规划中） | 1. 应用商店上架审核<br>2. 运维团队培训与推广 | 未开始 |

### 1.1.3. 实际人力投入

| 职位名称 | 职责描述 | 投入人数 | 人员名单 |
|---|---|---|---|
| 运维项目经理 | 项目统筹、资源协调、进度管理 | 1人 | 秦立祥 |
| 需求工程师 | 需求分析、产品设计、业务对接 | 1人 | 张明 |

| 职位名称 | 职责描述 | 投入人数 | 人员名单 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI设计师 | 界面设计、交互优化、设计规范制定 | 1人 | 李悦 |
| 软件工程师 | iOS端应用开发、性能优化<br>Android端应用开发、兼容性适配<br>接口扩展、数据同步、服务端优化 | 5人 | 刘洋、陈静<br>王磊、赵娜<br>孙伟 |
| 软件测试工程师 | 功能测试、性能测试、安全测试 | 2人 | 周涛、吴琳 |
| **合计** | | **10人** | |

### 1.1.4. 质量要求

性能达标：系统启动时间≤3秒，页面加载≤2秒，数据同步延迟≤5秒，已通过性能测试验证。

兼容性保障：支持iOS 14+、Android 10+系统，适配主流手机与平板设备。

安全可靠：全程HTTPS加密传输，敏感数据本地加密存储，通过基础安全渗透测试。

可维护性：采用模块化设计，接口规范清晰，便于后续功能扩展与版本迭代。

### 1.1.5. 工具优化应用

自2025年12月试运行以来，移动端应用已在运维团队中小范围试用，初步反馈良好：

运维效率提升：现场故障处理时间平均缩短约40%，巡检任务完成效率提升约30%。

响应速度加快：告警信息实时推送，应急响应时间显著缩短。

操作便捷性增强：移动端界面简洁、交互流畅，支持离线操作与语音辅助，提升现场作业体验。

数据一致性保障：与电脑端系统实时同步，确保监控数据准确一致。

预计2026年正式上线后，将进一步推动运维工作向“移动化、智能化、协同化”转型。

## 1.2. 运维手册研发

为提高运维工程师工作效率、规范操作流程、降低人为失误，公司于2025年4月启动运维手册研发专项。截至2025年12月，已完成以下手册的初稿编写与内部评审：

《PC服务器标准化操作作业指导书》

《PC服务器巡检表》

《数据库巡检手册》

手册内容基于公司实际运维场景，涵盖操作流程、风险提示、应急回滚、记录规范等，已于2025年12月完成内部评审并投入使用。

目前手册研发专项已使用经费约4万元，主要用于资料收集、编写评审、模板设计等工作。

## 1.3. 新技术研发

为保持技术前瞻性，公司于2025年6月成立新技术预研小组，围绕充电桩运维场景开展以下方向的技术探索：

边缘计算与轻量化AI：已完成算法场景调研与可行性分析，计划于2026年初构建原型验证环境。

物联网协议优化：对MQTT over QUIC、CoAP等新协议进行初步测试，形成技术对比报告。

数字孪生可视化：完成技术选型调研，初步构建了充电站三维可视化Demo框架。

新技术预研已使用经费约3万元，预计2026年2月完成首阶段技术验证与评估报告。

## 2. 研发经费使用情况

本项目预算总额为175万元，截至2025年12月31日，实际使用经费约152万元，在预算范围内严格控制使用。主要支出情况如下：

设备采购费用：7.8万元，用于采购测试手机、平板、开发设备等，均按公司采购流程办理入库领用。

软件与云服务费用：9.2万元，包括开发工具授权、云服务器、推送服务、测试环境等。

人力成本：约130万元，主要为研发人员工资、奖金、津贴等。

专项费用：手册研发与新技术预研已启动，支出约5万元。

剩余经费将用于2026年上线推广、培训及后续优化工作。

## 3. 总结

截至2025年12月，充电桩智能监控移动端研发项目按计划稳步推进，已完成全部功能开发与内部测试，进入试运行阶段。运维手册研发与新技术预研工作同步开展，初步成果已形成。

## 4. 下一步计划

2026年1月完成应用商店上架审核，启动全员培训。

2026年2月正式上线推广，持续收集用户反馈。

2026年3月完成运维手册发布与新技术预研阶段总结。

本项目实施将进一步强化公司运维服务能力，提升客户满意度，为业务持续发展提供有力支撑。